

Atv.Lâmpadas

terça-feira, 18 de agosto de 2026 08:08

Escreva um programa para calcular e imprimir o número de lâmpadas necessárias para iluminar um determinado cômodo de uma residência. Dados de entrada: a potência da lâmpada utilizada (em watts), as dimensões (largura e comprimento, em metros) do cômodo. Considere que a potência necessária é de 3 watts por metro quadrado e a cada 3m² existe um bocal para uma lâmpada.

Objetivo: Quantidade de lâmpadas por Cômodo

Variáveis de entrada:

- Lampadas -> Quantidade de Lampadas (resultado) - inteiro
- Potencia da Lâmpada (watts) -> Para Cálculo - flutuante
- Largura e Comprimento (metros) - para calculo - flutuante

A quantidade de Watts Necessário depende da área do cômodo (Largura * Comprimento)
Pois a cada 1m² é necessário 3W de potência. Ou seja
m² * 3W (2m² * 3W = 6W/m²)

Segunda informação a ser considerada: A cada 3m² existe um Bocal de lâmpada, ou seja, um cômodo de 12m² precisaria de 4 Lâmpadas, por que? Pois 12m²/3 =
NÃO NECESSARIAMENTE PRECISAR DE 4 MAS SÓ PODERÁ USAR 4 PARA ILUMINAR, PODE SER MENOS, PORÉM MAIS POTENTE.

Raciocício: No exemplo acima, se 1m² precisa de 3W de potência e um ambiente de 12m² comportam até 4 lâmpadas. Seria necessário a seguinte ideia: (12m² * 3W) / 4, em um cômodo de 12m² seriam necessários 36W/m² e se eu só possuo 4 bocais, cada lâmpada precisaria ter 36Wm²/4 = 9 ou seja, se eu precisasse preencher cada um dos bocais, cada uma das 4 lâmpadas precisaria ter 9W de potência para iluminar um cômodo de 12m²
PORÉM, se a lâmpada possuir uma potência maior? (dado que o usuário insere), por exemplo, 18W, nesse caso apenas 2 lâmpadas seriam necessárias. E o restante dos bocais continuariam disponíveis. ou seja, o "PAPEL DO BOCAL" é apenas um limitador, se a potência for inferior a 9W, significa que mesmo usando os 4 bocais o cômodo continuaria mal iluminado pois não seriam suficientes para iluminar o local.

ai talvez entraria a mensagem de saída do programa: COM ESTA POTÊNCIA NÃO SERIA POSSÍVEL ILUMINAR O LOCAL!
a questão então seria: se a lâmpada possuir uma potência maior? (dado que o usuário insere), por exemplo, 18W, nesse caso apenas 2 lâmpadas seriam necessárias (considere o exemplo anterior de 12m². E o restante dos bocais continuariam disponíveis. ou seja, o "PAPEL DO BOCAL" é apenas um limitador, se a potência for inferior a 9W, significa que mesmo usando os 4 bocais o cômodo continuaria mal iluminado pois não seriam suficientes para iluminar o local. ai talvez entraria a mensagem de saída do programa: COM ESTA POTÊNCIA NÃO SERIA POSSÍVEL ILUMINAR O LOCAL!
agora considerando outro exemplo:
15m² preciso primeiro descobrir quantos Watts seriam necessários total para iluminar, depois dividir esse total pela potência das lâmpadas que o usuário possui (dado de entrada do usuário) daí então entraria um bloco condicional, se o quantitativo de W total para iluminar dividido pela potência das lâmpadas do usuário for maior que 4, então imprime a mensagem: Não é possível iluminar o ambiente, pois será necessário um total de 4,5 lâmpadas (o total de lâmpadas guardada em alguma variável)(arrendondaria para 5 pois não há meia lâmpada). caso a potência da lâmpada fosse de 15w, entraria o bloco condicional novamente: se qtd. lâmpadas < 4 então, o ambiente será totalmente iluminado com um total de 3 lâmpadas e a verificação desse código será:
m² * 3 / potência informada -> estrutura condicional se :
se quantidade_de_lampadas > quantidade_de_bocais

```
#codigohouse_light_python_Ver1.0
Largura = float(input("Digite a largura do ambiente (em metros): "))
Comprimento = float(input("\nDigite o Comprimento do ambiente(em metros):")
Potencia_lamp = float(input(\nDigite a potência de suas lâmpadas (em Watts): ")

#calcular a área:
Area_comodo = (Largura * Comprimento)

#calculo de potencia total
Potencia_total = (Area_comodo * 3) #potencia total para iluminar todo o ambiente

#Calculo de quantidade de lamapdas necessárias:
Qtd_final = (Potencia_total / Potencia_lamp) #quantidade de lampadas que possuem a potencia informada pelo usuário necessárias para iluminar

Print(f"\n A quantidade de lâmpadas necessárias para iluminar este ambiente é de : {qtd_final:.0f}")

#----- AQUI ENCERRA O QUE FOI PEDIDO -----

#codigohouse_light_python_Ver1.1
Largura = float(input("Digite a largura do ambiente (em metros): "))
Comprimento = float(input("\nDigite o Comprimento do ambiente(em metros):")
Potencia_lamp = float(input(\nDigite a potência de suas lâmpadas (em Watts): ")

#calcular a área:
Area_comodo = (Largura * Comprimento)

#calculo de potencia total
Potencia_total = (Area_comodo * 3) #potencia total para iluminar todo o ambiente

#Calculo de quantidade de lamapdas necessárias:
Qtd_final = (Potencia_total / Potencia_lamp) #quantidade de lampadas que possuem a potencia informada pelo usuário necessárias para
```

- BLOCAAGEM INICIAL:
- Ler largura.
 - Ler comprimento.
 - Calcular área.
 - Calcular potência necessária.
 - Calcular número de lâmpadas.
 - Exibir resultado.
- BLOCAAGEM MELHORADA:
- Ler largura.
 - Ler comprimento.
 - Calcular área.
 - Calcular potência necessária.
 - Calcular número de lâmpadas.
 - Definir condições aplicáveis
 - Exibir resultado mais completo.

iluminar

#Calculo de Bocais no ambiente por m²

Tot_bocal = (Area_comodo / 3)

#Estrutura condicional para verificar se é possível iluminar com o limitador de quantidade de bocal:

```
if Tot_bocal >= Qtd_final:
    print("=====")
    print(f"\n O Ambiente será totalmente iluminado por um total de {Qtd_final:.0f} Lâmpadas")
    print("\n=====")
else:
    print("=====")
    print("\n O Ambiente não poderá ser totalmente iluminado")
    print(f"\npois necessita de {Qtd_final:.0f} Lâmpadas de {Potencia_lamp} Watts")
    print(f"\ne o Ambiente só possui {Tot_bocal:.0f} bocais disponíveis")
    print(f"\nRecomenda-se adquirir lâmpadas com potência maior do que {(Area_comodo*3) / Potencia_lamp} Watts")
    print("=====")
```